多部分上传操作

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/s3/list-multipart-uploads.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

多部分上传操作 1
列出多部件上传 2
启动多部件上传 2
上传部件 5
上传部件—复制 5
完成多部件上传 6

多部分上传操作

本节介绍 StorageGRID 如何支持多部件上传操作。

以下条件和注释适用于所有多部件上传操作：

- 一个存储分段的并发多部件上传数不应超过 1 ， 000 次，因为该存储分段的 List Multipart uploads 查询结果可能会返回不完整的结果。
- StorageGRID 对多部件部件强制实施 AWS 大小限制。S3 客户端必须遵循以下准则：
  - 多部分上传中的每个部分必须介于 5 MiB （ 5 ， 242 ， 880 字节）和 5 GiB （ 5 ， 368 ， 709 ， 120 字节）之间。
  - 最后一部分可以小于 5 MiB （ 5 ， 242 ， 880 字节）。
  - 通常，部件大小应尽可能大。例如，对于 100 GiB 对象，请使用部件大小 5 GiB 。由于每个部件都被视为唯一对象，因此使用较大的部件大小可降低 StorageGRID 元数据开销。
  - 对于小于 5 GiB 的对象，请考虑使用非多部分上传。
- 如果 ILM 规则使用严格或平衡的载入行为，则会在载入多部分对象时对其每个部分进行评估，并在多部分上传完成后对该对象作为一个整体进行评估。您应了解这会对对象和部件放置产生何种影响：
  - 如果在 S3 多部分上传过程中 ILM 发生更改，则在多部分上传完成后，对象的某些部分可能无法满足当前的 ILM 要求。任何放置不正确的部件都会排队等待 ILM 重新评估，并稍后移至正确的位置。
  - 在评估某个部件的 ILM 时， StorageGRID 会筛选该部件的大小，而不是对象的大小。这意味着，对象的某些部分可以存储在不满足整个对象的 ILM 要求的位置。例如，如果规则指定所有 10 GB 或更大的对象都存储在 DC1 中，而所有较小的对象存储在 DC2 中，则在载入时， 10 部分多部分上传的每个 1 GB 部分都存储在 DC2 中。在对对象整体进行 ILM 评估时，对象的所有部分都将移至 DC1 。
- 所有多部分上传操作均支持 StorageGRID 一致性控制。
- 您可以根据需要对多部分上传使用服务器端加密。要使用 SSE （服务器端加密与 StorageGRID 管理的密钥），请仅在启动多部件上传请求中包含 `x-AMZ-server-side encryption` request 标头。要对客户提供的密钥使用 SSI-C （服务器端加密），您可以在 " 启动多部件上传请求 " 和后续的每个 " 上传部件请求 " 中指定相同的三个加密密钥请求标头。

操作	实施
列出多部件上传	请参见 列出多部件上传
启动多部件上传	请参见 启动多部件上传
上传部件	请参见 上传部件
上传部件—复制	请参见 上传部件—复制
完成多部件上传	请参见 完成多部件上传
中止多部分上传	在所有 Amazon S3 REST API 行为下实施

操作	实施
列出部件	在所有 Amazon S3 REST API 行为下实施

相关信息

- 一致性控制
- 使用服务器端加密

列出多部件上传

" 列出多部件上传 " 操作会列出某个存储分段正在进行的多部件上传。

支持以下请求参数：

- 编码类型
- m轴向上传
- 键标记
- 前缀
- upload-id-marker

不支持 delimiter request 参数。

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。执行完 " 多部分上传 " 操作后，即创建对象（并在适用情况下进行版本控制）。

启动多部件上传

" 启动多部件上传 " 操作将为对象启动多部件上传，并返回上传 ID 。

支持 x-AMZ-storage-class 请求标头。为 x-AMZ-storage-class 提交的值会影响 StorageGRID 在载入期间保护对象数据的方式，而不会影响 StorageGRID 系统中存储对象的永久性副本的数量（由 ILM 决定）。

如果与已载入对象匹配的 ILM 规则对载入行为使用 strict 选项，则 x-AMZ-storage-class 标头将不起作用。

以下值可用于 x-AMZ-storage-class：

- standard （默认）
  - * 双提交 *： 如果 ILM 规则为载入行为指定了双提交选项，则在载入对象后，系统会立即创建该对象的第二个副本并将其分发到其他存储节点（双提交）。评估 ILM 后， StorageGRID 将确定这些初始临时副本是否满足规则中的放置说明。否则，可能需要在不同位置创建新的对象副本，并且可能需要删除初始中间副本。
  - * 已平衡 *： 如果 ILM 规则指定 Balified 选项，而 StorageGRID 无法立即创建规则中指定的所有副本，则 StorageGRID 会在不同的存储节点上创建两个临时副本。

如果 StorageGRID 可以立即创建 ILM 规则（同步放置）中指定的所有对象副本，则 `x-AMZ-storage-class` 标头将不起作用。

- `re`介绍冗余
  - * 双提交 *： 如果 ILM 规则为载入行为指定了双提交选项，则 StorageGRID 会在载入对象时创建一个临时副本（单个提交）。
  - * 已平衡 *： 如果 ILM 规则指定 Balified 选项，则只有在系统无法立即创建规则中指定的所有副本时，StorageGRID 才会创建一个临时副本。如果 StorageGRID 可以执行同步放置，则此标头不起作用。`re` 与对象匹配的 ILM 规则创建一个复制副本时，最好使用 " 已复制 " 选项。在这种情况下，使用 `recreated_redundancy` 可以避免在每次载入操作中不必要地创建和删除额外的对象副本。

  在其他情况下，不建议使用 `reincluster_redundancy` 选项。`re`介绍冗余 增加了载入期间对象数据丢失的风险。例如，如果最初将单个副本存储在发生故障的存储节点上，而此存储节点未能进行 ILM 评估，则可能会丢失数据。

- 注意 *： 在任意时间段内只复制一个副本会使数据面临永久丢失的风险。如果某个对象只存在一个复制副本，则在存储节点出现故障或出现严重错误时，该对象将丢失。在升级等维护过程中，您还会暂时失去对对象的访问权限。

指定 `recreated_redundancy` 仅会影响首次载入对象时创建的副本数。它不会影响在活动 ILM 策略评估对象时创建的对象副本数，也不会导致数据在 StorageGRID 系统中以较低的冗余级别存储。

- 注 *： 如果要在启用了 S3 对象锁定的情况下将对象载入存储分段，则会忽略 `re`区冗余 选项。如果要将对象载入旧的合规存储分段，则 `re`区冗余 选项将返回错误。StorageGRID 将始终执行双提交载入，以确保满足合规性要求。

支持以下请求标头：

- 内容类型
- `x-AMZ-meta-` ，后跟一个名称 - 值对，其中包含用户定义的元数据

  为用户定义的元数据指定名称 - 值对时，请使用以下通用格式：

  ```
  x-amz-meta-_name_: `value`
  ```

  如果要使用 * 用户定义的创建时间 * 选项作为 ILM 规则的参考时间，则必须使用 `creation-time` 作为创建对象时记录的元数据的名称。例如：

  ```
  x-amz-meta-creation-time: 1443399726
  ```

  自 1970 年 1 月 1 日以来， `creation-time` 的值将以秒为单位进行评估。

  > 如果要将对象添加到启用了旧合规性的存储分段，则不允许将 `create-time` 添加为用户定义的元数据。此时将返回错误。

- S3 对象锁定请求标头：

- `x-AMZ-object-lock-mode`
- `x-AMZ-object-lock-retain-until date`
- `x-AMZ-object-lock-legal-hold`

  如果在不使用这些标题的情况下发出请求，则存储分段默认保留设置用于计算对象版本 retain-until 日期。

使用 S3 对象锁定

- SSA 请求标头：
  - `x-AMZ-server-side encryption`
  - `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key-md5`
  - `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key`
  - `x-AMZ-server-side encrypt-customer-encryption`

    [Request headers for server-side encryption]

> 有关 StorageGRID 如何处理 UTF-8 字符的信息，请参见 PUT 对象的文档。

服务器端加密的请求标头

您可以使用以下请求标头通过服务器端加密对多部分对象进行加密。SSE 和 SSI-C 选项是互斥的。

- * SSE*： 如果要使用 StorageGRID 管理的唯一密钥对对象进行加密，请在 " 启动多部分上传请求 " 中使用以下标题。请勿在任何上传部件请求中指定此标题。
  - `x-AMZ-server-side encryption`
- * SSI-C*： 如果要使用您提供和管理的唯一密钥对对象进行加密，请在 " 启动多部件上传请求 " （以及后续的每个 " 上传部件请求 " ）中使用所有这三个标头。
  - `x-AMZ-server-side encrypt-customer-all`： 指定 `AES256` 。
  - `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key`： 为新对象指定加密密钥。
  - `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key-md5`： 指定新对象加密密钥的 MD5 摘要。
- 注意： * 您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前，请查看 "`使用服务器端加密 " 中的注意事项。`

请求标头不受支持

不支持以下请求标头，并返回 `XNotImplemented`"

- `x-AMZ-website-redirect-location`

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。在执行完整的多部件上

传操作时，系统会创建对象（如果适用，还会进行版本控制）。

使用 ILM 管理对象

使用服务器端加密

PUT 对象

上传部件

" 上传部件 " 操作会通过多部件上传方式为对象上传部件。

支持的请求标头

支持以下请求标头：

- 内容长度
- 内容 `-MD5`

服务器端加密的请求标头

如果您为启动多部件上传请求指定了 SSI-C 加密，则还必须在每个上传部件请求中包含以下请求标头：

- `x-AMZ-server-side encrypt-customer-all` ：指定 `AES256` 。
- `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key` ：指定您在启动多部件上传请求中提供的相同加密密钥。
- `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key-MD5` ：指定您在启动多部分上传请求中提供的相同 MD5 摘要。

> 您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前，请查看 "`使用服务器端加密 " 中的注意事项。`

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。在执行完整的多部件上传操作时，系统会创建对象（如果适用，还会进行版本控制）。

使用服务器端加密

上传部件—复制

上传部件 - 复制操作通过将现有对象中的数据复制为数据源来上传对象的一部分。

上传部件 - 复制操作可在所有 Amazon S3 REST API 行为下实施。

此请求会读取和写入 StorageGRID 系统中 `x-AMZ-copy-source-range` 中指定的对象数据。

支持以下请求标头：

- `x-AMZ-copy-source-if-match`
- `x-AMZ-copy-source-if-none-match`
- `x-AMZ-copy-source-if-modified - since`
- `x-AMZ-copy-source-if-modified-since`

服务器端加密的请求标头

如果您为启动多部件上传请求指定了 SSI-C 加密，则还必须在每个上传部件 - 复制请求中包含以下请求标头：

- `x-AMZ-server-side encrypt-customer-all`： 指定 `AES256` 。
- `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key`： 指定您在启动多部件上传请求中提供的相同加密密钥。
- `x-AMZ-server-side encrypt-customer-key-MD5`： 指定您在启动多部分上传请求中提供的相同 MD5 摘要。

如果源对象使用客户提供的密钥（ SSI-C ）进行加密，则必须在上传部件 - 复制请求中包含以下三个标题，以便可以解密并复制此对象：

- `x-AMZ-copy-source server-side -customer-all`： 指定 `AES256 encryption` 。
- `x-AMZ-copy-source -server-side encryption -customer-key`： 指定您在创建源对象时提供的加密密钥。
- `x-AMZ-copy-source -server-side encryption - customer-key-MD5`： 指定您在创建源对象时提供的 MD5 摘要。

> 您提供的加密密钥永远不会存储。如果丢失加密密钥，则会丢失相应的对象。在使用客户提供的密钥保护对象数据之前，请查看 "`使用服务器端加密 " 中的注意事项。`

版本控制

多部分上传包括启动上传，发布上传，上传部件，组装上传的部件以及完成上传的操作。在执行完整的多部件上传操作时，系统会创建对象（如果适用，还会进行版本控制）。

完成多部件上传

完整的多部件上传操作通过整合先前上传的部件来完成对象的多部分上传。

解决冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以 " 最新成功 " 为基础进行解决。" 最新赢单 " 评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 S3 客户端何时开始操作。

请求标题

支持 `x-AMZ-storage-class` 请求标头，如果匹配的 ILM 规则指定了双重提交或平衡的载入行为，则会影响

StorageGRID 创建的对象副本数。

- `s`标准

  （默认）指定在 ILM 规则使用双提交选项或 balanced-option 回退到创建中间副本时执行双提交载入操作。

- `re`介绍冗余

  指定在 ILM 规则使用双提交选项或 balanced-option 回退为创建中间副本时执行单提交载入操作。

> 如果要在启用了 S3 对象锁定的情况下将对象载入存储分段，则会忽略 `re`区冗余 选项。如果要将对象载入旧的合规存储分段，则 `re`区冗余 选项将返回错误。StorageGRID 将始终执行双提交载入，以确保满足合规性要求。

> 如果多部分上传未在 15 天内完成，则此操作将标记为非活动，并从系统中删除所有关联数据。

> 返回的 `ETag` 值不是数据的 MD5 之和，而是遵循 Amazon S3 API 实施的多部分对象的 `ETag` 值。

版本控制

此操作将完成多部分上传。如果为存储分段启用了版本控制，则在完成多部分上传后会创建对象版本。

如果为存储分段启用了版本控制，则会自动为所存储的对象版本生成唯一的 `veversionId` 。此 `veversionId` 也会在响应中使用 `x-AMZ-version-id` 响应标头返回。

如果版本控制已暂停，则存储的对象版本为 null `veversionId` ，如果已存在空版本，则该版本将被覆盖。

> 如果为存储分段启用了版本控制，则完成多部分上传始终会创建新版本，即使在同一对象密钥上同时完成多部分上传也是如此。如果某个存储分段未启用版本控制，则可以先启动多部分上传，然后再对同一对象密钥启动并完成另一个多部分上传。在非版本控制的存储分段上，最后完成的多部分上传将优先。

复制，通知或元数据通知失败

如果为平台服务配置了进行多部分上传的存储分段，则即使关联的复制或通知操作失败，多部分上传也会成功。

如果发生这种情况，则会在网格管理器中针对总事件（ SMT ）发出警报。最后一个事件消息显示 "`failed to publish notifications for bucket-nameobject key` " for the last object whose notification failed.（要查看此消息，请选择 * 节点 * > * 存储节点 _* > * 事件 * 。在表顶部查看上次事件。） 事件消息也会在 `/var/local/log/byncast-err.log` 中列出。

租户可以通过更新对象的元数据或标记来触发失败的复制或通知。租户可以重新提交现有值，以避免进行不必要的更改。

使用 ILM 管理对象

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.